

Um Algoritmo Autônomo para Disseminação de Informações em Redes Veiculares

Rodolfo I. Meneguette¹, Guilherme Maia², Edmundo R. Madeira¹,
Alex R. Pinto³, Antonio A. F. Loureiro², Leandro A. Villas¹

¹Instituto de Computação – UNICAMP

²Departamento de Ciência da Computação – UFMG

³Departamento de Ciência da Computação – UNESP

ripolito@ic.unicamp.br, jgmm@dcc.ufmg.br, edmundo@ic.unicamp.br
arpinto@ibilce.unesp.br, loureiro@dcc.ufmg.br, leandro@ic.unicamp.br

Abstract. *Vehicle Ad Hoc Networks (VANET) provide safety, traffic efficiency and user comfort for drivers and passengers. To reach these goals many envisaged applications for VANETs will rely on data dissemination, turning this task into an essential service in this network. However, due to some inherent VANET characteristics, such as intermittent connectivity, highly dynamic topology, and diverse network densities, data dissemination is a challenging activity. Although data dissemination has been extensively studied in the literature, existing solutions do not effectively address the broadcast storm and network partition problems when considered together. To deal with both problems, we propose a network partition-aware geographical data dissemination protocol for urban environments, which eliminates the broadcast storm problem and maximizes the data dissemination capability across network partitions with short delays and low overhead. The proposed algorithm is able to autonomically adjust message transmissions based on an autonomic computing approach. Simulation results show that our proposed approach provides good efficiency with respect to the coverage of the event and delay.*

Resumo. *As Redes Veiculares Ad Hoc (VANETs) proporcionam segurança, maior eficiência de tráfego e conforto para os motoristas e passageiros nesse tipo de rede. Para tanto, muitas aplicações de redes veiculares utilizam o processo de disseminação de dados, transformando-o em um serviço essencial. No entanto, devido a algumas características inerentes às VANETs como conectividade intermitente, topologias altamente dinâmicas e mudanças constantes de densidade, tornam a disseminação de dados um serviço desafiador. Embora a disseminação de dados tenha sido amplamente estudada na literatura, as soluções existentes não tratam de forma efetiva e conjunta os problemas da tempestade de broadcast e partições na rede. Diante deste cenário, para lidar com ambos os problemas, propomos um algoritmo de disseminação de dados geográfico ciente de partições na rede para ambientes urbanos. Esta solução elimina o problema da tempestade de broadcast e maximiza a capacidade de disseminação de dados em redes com frequentes desconexões, ao custo de um baixo atraso e um baixo overhead. O algoritmo proposto, o qual é baseado em técnicas de computação autônoma, é capaz de auto-ajustar as transmissões de mensagens. Resultados de simulações mostram que a abordagem proposta*

é eficiente em termos de cobertura, taxa de envio e atraso, além de manter o padrão de envio e recebimento em diferentes densidades de rede.

1. Introdução

Com os avanços nas tecnologias de rede sem fio e o número crescente de veículos nas ruas e rodovias, não há apenas uma necessidade, mas também um potencial para desenvolver e implantar sistemas de transporte inteligentes (ITS) em redes veiculares *ad hoc* (VANETs). Em VANETs, os veículos são equipados com sensores embarcados, unidades de processamento e interfaces de comunicação sem fio para comunicar com outros veículos e com os *roadside units* (RSUs), permitindo a criação de uma rede “espontânea” enquanto os veículos locomovem-se [Li and Wang 2007, Toor et al. 2008, Wang and Li 2009, Maia et al. 2013a].

Existe um grande interesse no desenvolvimento de aplicações para VANETs, tanto por parte da indústria quanto da academia. As aplicações vislumbradas variam desde segurança rodoviária e de propagação de informações de trânsito até entretenimento. No entanto, VANETs enfrentam uma série de desafios em termos de disseminação de dados, devido às variações na densidade de veículos e às frequentes mudanças na topologia de rede induzidas pela alta mobilidade de veículos e comunicações de curto alcance. A disseminação é uma função vital, pois neste tipo de rede, uma mensagem pode ser de grande interesse para os veículos em uma dada região. Por exemplo, avisos para evitar colisões e pós-acidentes exigem uma disseminação de dados eficiente e confiável. Isso particularmente quando as distâncias entre o veículo emissor e os veículos receptores são maiores do que o raio de comunicação. Esses desafios limitam o uso de protocolos de disseminação de dados existentes para as redes móveis. Novos protocolos devem ser concebidos, levando-se em consideração as características intrínsecas das redes veiculares.

Protocolos para disseminação de dados em VANETS devem considerar dois problemas chave. O primeiro, conhecido como *broadcast storm*, ocorre quando vários veículos tentam transmitir simultaneamente. Isso causa alto tráfego de dados, congestionamentos na rede, colisões entre pacotes e até mesmo a interrupção de serviço na camada de controle de acesso ao meio (MAC) [Williams and Camp 2002]. O segundo, conhecido como partições na rede, ocorre quando o número de veículos na área de interesse não é suficiente para realizar a disseminação de dados entre os grupos de veículos próximos um do outro [Spyropoulos et al. 2008]. Neste cenário, se o veículo não estiver ciente de que a rede está desconectada, quando recebe uma nova mensagem, ele simplesmente irá retransmiti-la em *broadcast* e descartá-la na sequência. Uma vez que não há nenhum outro veículo dentro da área de interesse para receber essa mensagem, ela será simplesmente perdida. O problema de partições na rede é muito comum em uma rede VANET devido à distribuição esparsa e aleatória entre os veículos. Tal problema impõe grandes desafios para a disseminação de dados já que as mensagens não podem ser facilmente reencaminhadas entre as partições.

A literatura apresenta diversas soluções de disseminação de dados em VANETS [Korkmaz et al. 2004, Duresi et al. 2005, Joshi et al. 2007, Chen et al. 2009, Tonguz et al. 2010, Viriyasitavat et al. 2010, Bakhouya et al. 2011, Ros et al. 2012, Maia et al. 2013b]. Entretanto, algumas dessas soluções lidam com o problema de *broadcast storm* ou o problema de partições na rede e não os dois em conjunto. Além

disso, os algoritmos que lidam com as duas limitações não conseguem manter seu padrão de desempenho quando submetidas a condições de tráfegos distintas, ou seja não mantêm seu desempenho quando há mudança de alta densidade de tráfego para baixa ou vice-versa. Argumentamos que os algoritmos devem manter-se eficientes mesmo com flutuações na densidade de tráfego, ou seja, o algoritmo deve manter um bom desempenho mesmo em condições que proporcionem um alto grau de particionamento da rede, baixa densidade de tráfego, bem como em condições de tráfego mais intenso onde há pouca partição na rede.

Com isso em mente, propomos uma nova solução baseada em computação autonômica para realizar a disseminação de dados em ambientes urbanos com diversas condições de tráfego. A computação autonômica é inspirada em sistemas biológicos com capacidade de se auto-gerenciar. O auto-gerenciamento é composto por diversas características identificadas como auto-*: auto-configuração, auto-otimização, auto-cura e auto-proteção. O uso da computação autonômica no contexto de disseminação de dados em Redes Veiculares visa prover um sistema de decisão proativo. O mecanismo proposto oferece auto-cura durante o processo de disseminação. Além disso, oferece auto-organização no envio dos dados, uma vez que os veículos decidem se transmite ou não durante o processo de disseminação de dados. Bem como auto-ajuste com relação a realização da tarefa de disseminação dos dados. Por fim, utilizamos mecanismos para detectar e lidar com o particionamento de rede através da probabilidade do nó propagar ou não os dados que estão sendo disseminados na rede. Os principais objetivos do nosso algoritmo são diminuir o *broadcast storm* e maximizar a capacidade de disseminar dados quando a rede estiver particionada, oferecendo uma alta taxa de entrega e baixa latência.

O restante deste artigo é organizado da seguinte forma. Na próxima seção, mostramos uma visão geral das principais abordagens existentes para a disseminação de dados em VANETs. A nossa proposta de um algoritmo de disseminação é descrita na seção 3, enquanto que uma avaliação detalhada do desempenho e dos resultados de simulação são apresentados na seção 4. Finalmente, a seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Muitos protocolos de disseminação de dados têm sido propostos na literatura, mas eles se concentram em redes conexas ou redes desconexas. Além disso, as soluções que abordam ambos os problemas contam com o apoio de uma infraestrutura de comunicação preestabelecida ou de uma combinação de GPS e informações geográficas.

O mecanismo mais simples para a realização de disseminação é o *flooding* (inundação), o que significa que os dados são enviados a todos os veículos vizinhos, que por sua vez irão armazenar e transmiti-los para os seus vizinhos. Essa abordagem garante um bom desempenho para redes esparsas, porém enfrenta o problema de *broadcast storm* à medida que a densidade da rede aumenta. Em vista disso, as propostas atuais para a disseminação de dados focam principalmente na forma como os pacotes serão encaminhados. Várias propostas podem ser encontradas para isso, baseadas em diferentes estratégias como posição, dados estatísticos, distância, topologia local, temporizadores e mapas.

Uma abordagem descentralizada e adaptável para a disseminação de informação em VANETs, chamada *Adaptive approach for Information Dissemination* (AID), foi pro-

posta por Bakhouya e colaboradores [Bakhouya et al. 2011]. Nessa abordagem, o veículo decide se deve ou não transmitir um pacote, dependendo do número de vezes que ele recebe o mesmo pacote de dados em um determinado período de tempo. Em redes densas, por exemplo, vários veículos podem decidir descartar um pacote, uma vez que ele já foi encaminhado por diversos veículos, e isso reduz o problema de *broadcast storm*. No entanto, o protocolo AID não trata o problema de partição da rede.

Kim et al. [Kim et al. 2008] propuseram o *Distance Based Relay Selection* (DBRS) que é uma estratégia simples e eficiente usada para a disseminação de informação em uma rede. Ao receber um pacote, o veículo o mantém por um intervalo de tempo que é proporcional ao inverso da distância até o veículo transmissor. Assim, para disseminar informações, é preferível utilizar veículos mais distantes do veículo transmissor. Os veículos que ouvem a transmissão do pacote, sendo que o mesmo já está programado para ser transmitido, cancelam a sua transmissão para evitar o *broadcast storm*. Esta abordagem é eficaz no sentido de que ela pode evitar o *broadcast storm*, mas pode trazer dois problemas: (i) o atraso pode ser elevado, pois não há garantia da existência de veículos próximos ao raio de comunicação (aqueles que transmitem com menor atraso) e (ii) a cobertura pode ser reduzida, posto que os veículos irão cancelar as suas transmissões de forma indiscriminada ao ouvir a transmissão do mesmo pacote.

Villas et al. [Villas et al. 2012] propuseram o *GEographical Data Dissemination for Alert Information* (GEDDAI) que realiza a disseminação de dados dentro de uma área de interesse (AOI). Quando ocorre um evento, o veículo que o detecta começa a disseminar as informações relevantes dentro da área de interesse. Durante esse processo, os veículos no interior da AOI continuam o processo de disseminação de dados com o intuito de diminuir o *broadcast storm*. Subsequentemente, o veículo fonte cria uma mensagem com informações sobre o evento e transmite a mesma para os seus vizinhos. Ao receber tal mensagem, cada veículo verifica se está dentro da AOI. Caso esta condição não seja cumprida, o veículo descarta a mensagem recebida. Embora o algoritmo diminua o problema de *broadcast storm* em redes menos densas, ou seja, com muitas partições na rede, esse protocolo apresenta uma baixa cobertura do evento.

A nossa proposta é utilizar computação autônoma para lidar com o particionamento na rede. Além disso, utilizamos a região da AOI para priorizar veículos situados no interior dessa região.

3. ALgoritmo Autônomo para Disseminação de INformações em Redes Veiculares

O algoritmo proposto, denominado ALgoritmo Autônomo para Disseminação De INformações em Redes Veiculares – ALADDIN – tem como principal objetivo diminuir o número de retransmissões, sem comprometer a cobertura. Usamos dois mecanismos para evitar o *broadcast storm* e maximizar a capacidade de disseminação de informação entre partições de rede com baixo custo, pequeno atraso e alta cobertura. No primeiro mecanismo, definimos uma região chamada de zona de preferência [Villas et al. 2013], uma região que atribui uma prioridade aos veículos para a realização de uma retransmissão, ou seja, veículos que estiverem dentro dessa região terão maior prioridade de retransmitir. O segundo mecanismo, é uma técnica autônoma que simulará a função de um *store-carry-forward* quando houver um particionamento na rede, ou seja, o veículo armazenará

a informação enquanto sua eficiência de propagação estiver baixa ou até que o número de saltos do pacote esteja além de um limiar. A eficiência da propagação além de simular um *store-carry-forward*, auxiliará na decisão de retransmitir ou não a informação. A seguir, descreveremos as características de cada mecanismo.

- *Zona de Preferência*: é uma área onde os veículos são considerados os mais adequados para continuar a disseminação de informação. Isto significa que, entre todos os veículos que receberam as informações, a transmissão de um único veículo dentro da zona de preferência é suficiente para realizar a disseminação de informação eficientemente. Os veículos localizados dentro das zonas de preferência são os mais indicados para disseminar a informação, assim como para alcançar um maior número de vizinhos não alcançados pelo último transmissor.
- *Computação Autônoma*: é um conceito usado para descrever máquinas que são capazes de realizar uma determinada atividade, sem a necessidade da intervenção humana [Huebscher et al. 2008]. No contexto da nossa proposta, o algoritmo decidirá se irá retransmitir a informação ou não baseado em sua eficiência de propagação. Essa eficiência de propagação indicará estatisticamente o quão eficiente o veículo está na atividade de disseminação da informação, assim o veículo saberá o momento de retransmitir ou manter a informação.

Portanto, as características de computação autônoma e a zona de preferência são utilizadas para garantir a entrega de informações em diversas condições de tráfego e lidar com o *broadcast storm*. Além disso, VANETs introduzem uma necessidade explícita de auto-otimização, devido à sua topologia de rede ser altamente dinâmica [Meneguette et al. 2013]. A seguir, descrevemos como incorporamos o conceito de zona de preferência com a técnica de computação autônoma, a fim de assegurar auto-otimização e adaptabilidade ao algoritmo proposto.

A zona de preferência tem por objetivo tentar eliminar o problema de *broadcast storm*, pois os veículos dentro da zona de preferência transmitem os pacotes com o menor atraso e abortam as transmissões do mesmo pacote de outros veículos que não estão dentro da zona de preferência. Dentre os veículos que estão dentro da zona de preferência, o que estiver mais distante do veículo transmissor irá transmitir primeiro e abortar as transmissões desnecessárias dos outros veículos que estão dentro da zona de preferência e mais próximos do transmissor. No caso de não haver veículos dentro da zona de preferência, o veículo mais distante de cada quadrante irá retransmitir a informação. Por uma questão de simplificação, a forma da área de comunicação é considerada circular, onde o veículo transmissor se encontra no centro do círculo. A área de comunicação é decomposta em quatro quadrantes e, em cada quadrante, uma subárea do quadrante é definida como uma zona de preferência, como podemos observar na figura ???. Através das zonas de preferência, podemos impedir a transmissão da mesma informação dos veículos que estão próximos uns dos outros e pertençam a quadrantes diferentes, assim evitando que as mensagens alcancem áreas similares, o que seria uma redundância desnecessária.

Embora a abordagem da zona de preferência auxilie no controle do *broadcast storm*, essa abordagem não lida com o problema de partição de rede. Desta forma, para resolver esse problema, usamos uma técnica autônoma que calcula a probabilidade de um veículo disseminar ou não a informação. Esta decisão baseia-se na eficiência de propagação (equação 1) e na localização geográfica dos veículos. O principal objetivo da

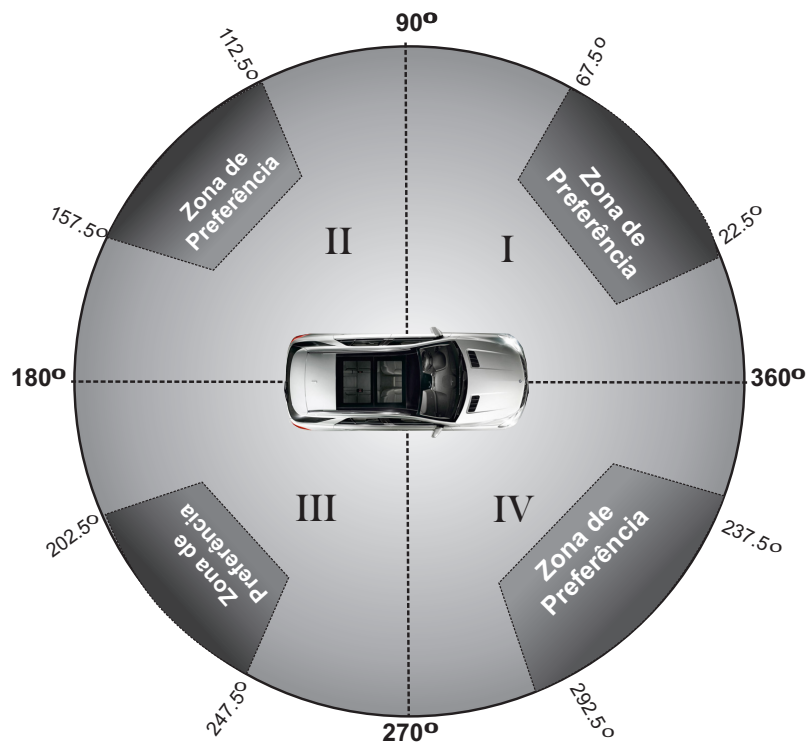


Figura 1. Zona de preferência

técnica autônoma é decidir se uma informação será enviada ou não. Essa decisão é baseada na atual eficiência de propagação de cada veículo (eficiência é a relação entre o número de mensagens transmitidas e o número de *beacons* recebidos).

A eficiência de propagação é usada para controlar a transmissão de cada veículo. Assim, se essa eficiência estiver abaixo de um limite aceitável, o veículo irá retransmitir a informação, por outro lado, se a eficiência estiver acima do limiar, o veículo não dissemina a informação. A eficiência é calculada em cada *round*, ou seja, ao longo do tempo o veículo verifica a eficiência da sua entrega da informação.

$$\text{Eficiência de Propagação} = \text{Transmissão} / \text{Beacons} \quad (1)$$

Além da eficiência de propagação, outro fator que pode influenciar na retransmissão da informação é o tempo de vida da informação. O algoritmo 1 mostra o cálculo da eficiência de propagação usado para decidir se o veículo deve ou não retransmitir a informação. Com base nesse mecanismo, o veículo armazena a informação até que a sua eficiência seja superior a um limiar ou até que um dos outros parâmetros sejam alcançados, permitindo assim, a entrega da informação, mesmo na presença de particionamento de rede.

No ALADDIN, quando ocorre um evento, o veículo cria uma mensagem que será enviada para todos os veículos dentro da área de interesse (AOI). Após a recepção da informação, cada veículo verifica se está dentro da AOI. Se esta condição não for atendida, o veículo descarta a informação recebida. Caso contrário, o veículo verifica se está dentro da zona de preferência do veículo transmissor, calcula o tempo de espera e agenda a

retransmissão da informação. O algoritmo 2 mostra como um veículo verifica se está dentro da zona de preferência e como é calculado o tempo de espera para agendar a retransmissão.

Sempre que um possível particionamento da rede for detectado por um veículo, que é indicado pela ausência de *beacons*, o veículo espera até receber novos *beacons*. Quando dois grupos de veículos estão desconectados, ou seja, os veículos de um determinado grupo irão receber *beacons* uns dos outros, mas não dos veículos que estão no outro grupo, o algoritmo não conseguirá detectar esse tipo de particionamento. Uma vez que o veículo detecta uma nova ligação através dos *beacons*. Porém, quando um dos veículos recebe um novo *beacon* do outro grupo, o veículo que recebeu o *beacon* irá verificar se é capaz de realizar a disseminação da informação ou não de acordo com a sua eficiência de propagação. Por exemplo, suponhamos que o veículo fonte (S) e o outro veículo (A) pertencem a uma partição (P1) e os veículos restantes da área de interesse estão numa segunda partição da rede (P2). Nesse caso, S e A, que estão em P1, não vão perceber um particionamento na rede, uma vez que S recebe *beacons* de A, e A recebe *beacons* de S, assim, tanto S como A não percebem qualquer partição na rede. No entanto, se S ou A receber um *beacon* de um veículo que estava na partição P2, o mesmo retoma o processo de disseminação e verifica se é capaz de realizar a disseminação dos dados ou não de acordo com a sua eficiência de propagação. Se o limiar de eficiência de propagação for menor do que 50%, indica que o veículo é capaz de realizar a disseminação. Além disso, o veículo que recebeu o *beacon* também verifica se o veículo transmissor está dentro da área de interesse e se já recebeu as informações que estão sendo divulgadas. Caso o veículo esteja dentro da área de interesse e ainda não recebeu a informação, o veículo que tem a informação realiza a divulgação, caso contrário a disseminação não é realizada. O ALADDIN usa o número de saltos para limitar a quantidade de disseminação de infor-

Algorithm 1 Cálculo dos critérios de eficiência utilizados para decidir se o veículo deve ou não propagar mensagens

```

1:  $p \leftarrow \text{getNumodepacotes}()$ 
2:  $b \leftarrow \text{getNumodeBeacons}()$ 
3:  $ef \leftarrow p/b$ 
4: if ( $ef > \text{limiar\_baixo}$ ) or ( $ef < \text{limiar\_alto}$ ) then
5:   return true
6: else
7:   return false
8: end if
```

Algorithm 2 Verifica se o veículo receptor está dentro da zona de preferência e calcula o tempo de espera para agendar a transmissão

```

1:  $\text{distOrigem} \leftarrow \sqrt{(s_x - r_x)^2 + (s_y - r_y)^2}$ 
2:  $\text{atrasoPadrao} \leftarrow 0.01 \times \left( \frac{\text{distparaorigem}}{\text{raiodecomunicacao}} \right)$ 
3: if (Está dentro da zona de preferência) then
4:    $\text{Atraso} \leftarrow \text{atrasoPadrao} + \text{Random}(0, 0.01)$ 
5: else
6:    $\text{Atraso} \leftarrow \text{atrasoPadrao} + \text{Random}(0.02, 0.05)$ 
7: end if
```

mação, para este trabalho. O algoritmo 3 descreve como a propagação da informação é realizada.

Algorithm 3 Verifica se um veículo é capaz de realizar a propagação

```

1: while Não recebeu beacons do
2:   esperar
3: end while
4: if (efPropagate = true)&& (estadentrodoROI(beacon.sender)) then
5:   for cada mensagem do
6:     if (ttlMessage  $\neq$  0) and (saltos < limiar) then
7:       sendMessage()
8:     else
9:       delMessage()
10:    end if
11:  end for
12: end if

```

4. Avaliação de Desempenho

Nesta seção, apresentamos a avaliação de desempenho do algoritmo ALADDIN, que foi comparado com quatro outros algoritmos para disseminação de dados em redes veiculares: AID, DBRS, GEDDAI e *flooding*.

4.1. Metodologia

A avaliação foi realizada através de simulações utilizando o OMNeT++ Network Simulation Framework v.4.1 [Varga and Hornig 2008], *vehicles in network simulation framework* (Veins) [Veins], e SUMO-Simulation of Urban MObility [Behrisch et al. 2011]. Neste estudo, um cenário de mobilidade realístico é utilizado para realizar as simulações. O cenário gerado com o auxílio da ferramenta SUMO é uma topologia em grade de $2000 \times 2000 m^2$ com blocos de tamanho de $50 \times 100 m^2$, como representado na figura 2.

Nos cenários experimentais, o tráfego de veículos é gerado aleatoriamente. A velocidade dos veículos pode variar de 30 até 50 quilômetros por hora, as condições de tráfegos são 100, 150, 200, 250, 300 veículos/km² e a área de interesse tem um raio de 2000 m. Os veículos se movem ao longo da grade de ruas horizontais e verticais no mapa. Cada linha representa uma estrada de pista única e o movimento dos veículos ocorre nas direções norte, leste, oeste e sul. Em um cruzamento, os veículos escolhem virar ou manter se movendo na mesma direção com igual probabilidade de 50%.

O tempo de simulação utilizado é de 100 s, que é suficientemente longo para avaliar os algoritmos de disseminação através das variações da velocidade e da densidade dos veículos. Durante a simulação, um veículo arbitrário é escolhido para causar um acidente e, após a colisão, os veículos envolvidos divulgam as informações sobre o acidente para todos os veículos dentro da área de interesse. Os veículos utilizam o padrão IEEE 802.11p como protocolo de comunicação nas camadas física e de enlace. Nós usamos um modelo de propagação de rádio *two-ray ground* e o raio de transmissão é 200 m. Cada simulação foi executada 50 vezes. Em todos os resultados, as curvas representam os valores médios, enquanto que as barras de erros representam o intervalo de confiança de 95%. Os

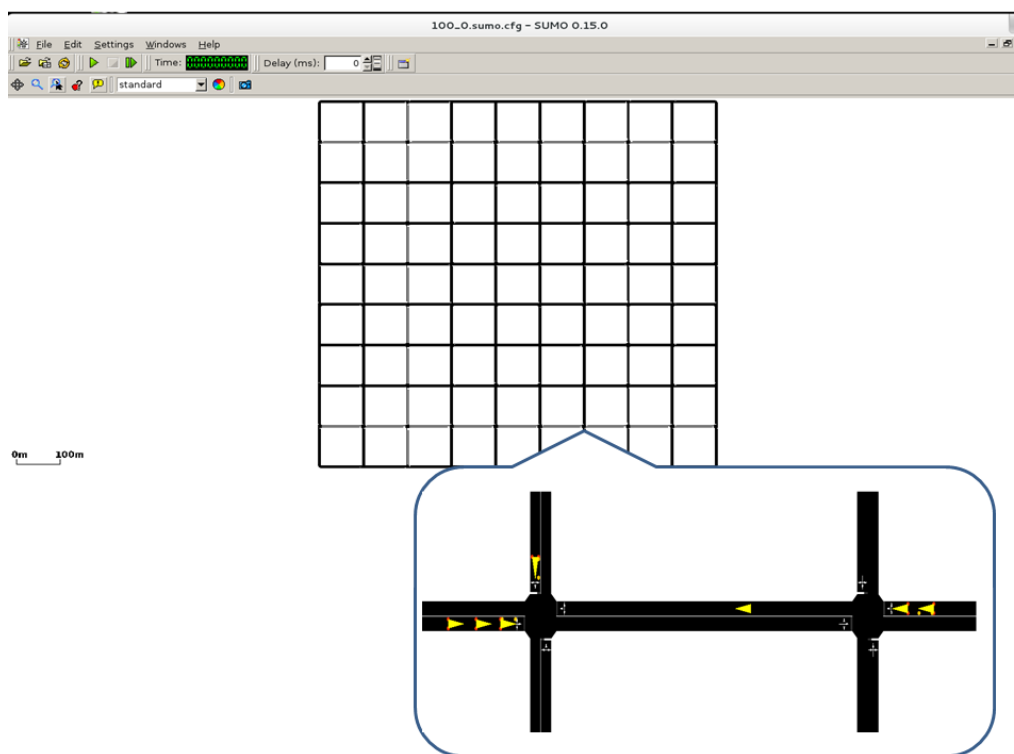


Figura 2. Cenário de mobilidade

Tabela 1. Parâmetros de simulação

Parâmetros	Valores
Poder de transmissão	1.6 mW
Alcance de transmissão	200 m
Taxa de bit	18 Mbit/s
Número de veículos	100, 150, 200, 250, 300 veículos/hora
Tamanho do beacon	32 bytes
Frequência do beacon	1 Hz
Eficiência de propagação	1 Hz
Ráio da área de interesse	2 km
Número de execuções	50
Intervalo de confiança	95%

parâmetros de simulação são mostrados na tabela 1. Esses parâmetros foram abstraídos de experimentos anteriores.

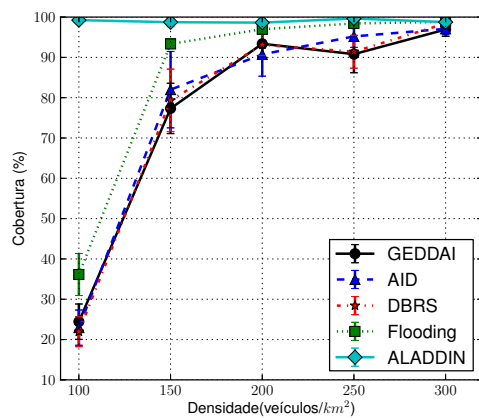
Para as métricas avaliadas, variamos a condição de tráfego, como mencionado anteriormente para analisar o desempenho do algoritmo proposto. Além disso, avaliamos cenários sem partições de rede dentro da área de interesse e cenários onde ocorrem partições de rede dentro da área de interesse. As seguintes métricas foram utilizadas na avaliação de desempenho:

- *Cobertura*: relação entre o número de veículos dentro da área de interesse quando a disseminação dos dados é realizada, e o número de veículos que receberam os dados.
- *Total de pacotes transmitidos*: número total de pacotes de dados transmitidos por todos os veículos, durante o processo de disseminação. Um elevado número de transmissões de pacotes é um forte indício de que as mensagens redundantes estão sendo disseminadas, o que pode resultar no problema de *broadcast storm*.
- *Pacotes transmitidos/entregues*: número de transmissões pela quantidade de informações recebidas, durante o processo de disseminação. Com isso podemos verificar a eficiência da retransmissão, ou seja, quanto de informação está sendo enviada por quanto realmente está chegando aos veículos. Quanto maior o valor menor será sua eficiência, pois enviará muito mais do que recebendo.
- *Atraso*: atraso médio que leva para disseminar a informação da origem para todos os veículos dentro da área de interesse. Pequenos atrasos são importantes para entrega de mensagens em situações críticas, como a disseminação de mensagem de aviso.

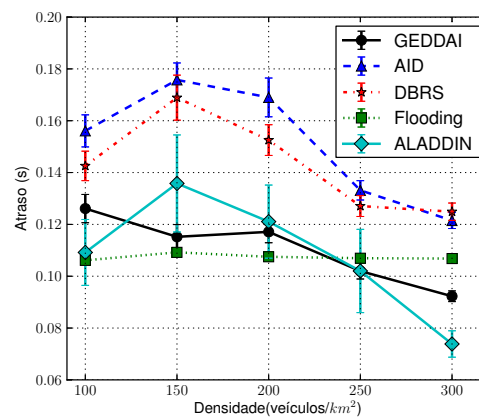
4.2. Resultados

A figura 3(a) mostra o resultado de cobertura para todos os algoritmos com diferentes condições de trânsito. Como pode ser observado, ALADDIN é o protocolo de melhor desempenho em todas as condições de trânsito. Quando o tráfego é esparso, por exemplo, 100 e 150 veículos/km², ALADDIN entrega a mensagem a cerca de 100% dos destinatários, enquanto os outros algoritmos podem entregar, no máximo, a 40% e 80% dos veículos, como no caso do protocolo *flooding*. Com o aumento do tráfego e a diminuição do particionamento da rede, o ALADDIN e o *flooding* podem entregar a mensagem a todos os destinatários, enquanto os demais algoritmos não atingem 100% da área de cobertura. Utilizando o mecanismo autônomo o veículo permite o armazenamento da informação até encontrar um novo veículo. A partir desse resultado, podemos concluir que ALADDIN é uma solução adequada para aplicações que requerem a entrega de dados confiável.

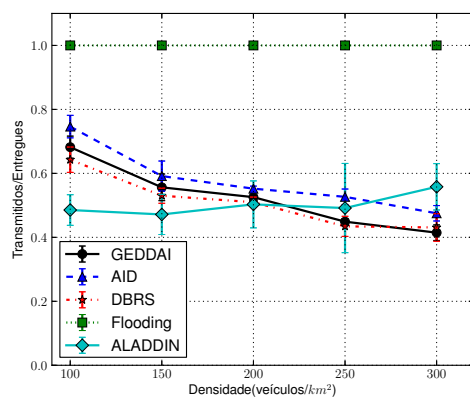
A figura 3(b) mostra o atraso médio de entrega da informação. Em densidades esparsas o protocolo AID possuiu o maior atraso, uma vez que ele deve esperar por algumas recepções para decidir se retransmite ou não a mensagem. AID é seguido de perto pelo DBRS, ALADDIN e GEDDAI, estatisticamente estão ocupando o mesmo patamar pois todos geram um valor aleatório para a sua transmissão de dados, dependendo se estão localizados em uma região de alta prioridade ou não. Portanto, se não há nenhum veículo dentro destas regiões de alta prioridade, os veículos fora dessa região são responsáveis pela retransmissão da informação, no entanto, com um atraso maior. Devido ao maior tempo e quantidade de retransmissões, como podemos ver pela figura 3(d) o



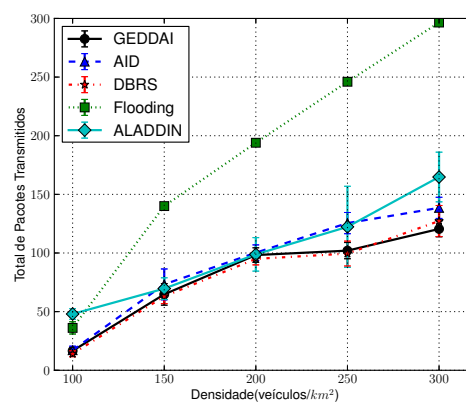
(a) Cobertura



(b) Atraso



(c) Transmitido/Entregue



(d) Transmissões

Figura 3. Resultados

algoritmo ALADDIN apresentou um menor atraso à medida que a densidade aumentou, 250 e 300 veículos/km², pois além do tempo de transmissão a cada *beacon* que o veículo recebe, ele tentará retransmitir a mensagem consequentemente diminuindo o atraso. Esse resultado mostra que apesar de um atraso ligeiramente superior quando comparado a alguns algoritmos, por exemplo *flooding* e GEDDAI, devido ao *store-carry-forward*, o algoritmo atingiu uma cobertura de aproximadamente 100%. Portanto, o ALADDIN é uma solução adequada para aplicações que requerem que suas informações cheguem a todos os veículos dentro de uma área de cobertura com restrições temporais e tráfego esparsos.

A figura 3(c) mostra a porcentagem de informações transmitidas e quantos veículos receberam essas mensagens. Como esperado o *flooding* é o protocolo com maior taxa de entrega, uma vez que não utiliza qualquer tipo de mecanismo de supressão de transmissão, simplesmente, realizando um broadcast toda vez que recebe uma informação. Observamos que o ALADDIN manteve o seu padrão de transmissão e recepção em diversas condições de tráfego variando aproximadamente 10%, diferentemente do DBRS, AID e GEDDAI que tiveram uma queda por volta de 40%. Além disso, o ALADDIN teve um melhor desempenho em rede particionadas, atingindo mais veículos com poucas retransmissões. Isso foi possível, através da técnica utilizada de *store-forward*, onde uma diferença de aproximadamente 7% com o segundo colocado, DBRS, foi atingida. Entretanto essa técnica em redes mais densas realizou mais transmissões, pois após a recepção de um *beacon*, o veículo analisa se deve ou não retransmitir a informação. Quando a eficiência estiver baixa, o veículo retransmite as informações armazenadas. Contudo o ALADDIN demonstrou o mesmo padrão de envio e recebimento em ambos cenários, denso e esparsos, ou seja, com poucas transmissões consegue atingir aproximadamente 100% dos veículos que estavam dentro da área de interesse.

Finalmente, a figura 3(d) mostra o número total de pacotes de dados transmitidos por todos os veículos durante o processo de disseminação para diferentes condições de tráfego. Como esperado, o *flooding* é o protocolo com maior sobrecarga, uma vez que não utiliza qualquer tipo de mecanismo de supressão de transmissão. Seguido pelo ALADDIN, que tem uma sobrecarga um pouco superior que os demais algoritmos, principalmente na condição de alta densidade. Isto provém do fato de que o protocolo ALADDIN retransmite muitas informações armazenadas, quando um veículo percebe que existe uma partição na rede e encontra outro veículo capaz de continuar o processo de disseminação. Os algoritmos que apresentaram menor sobrecarga foram o DBRS e GEDAI, respectivamente. No entanto, a baixa sobrecarga do DBRS pode ser atribuída ao seu fraco desempenho na entrega de pacotes. Entre os algoritmos que têm uma cobertura de 100%, ALADDIN tem uma sobrecarga de aproximadamente 30% inferior ao *flooding* enquanto AID tem uma sobrecarga 55% menor quando comparado ao *flooding*. Podemos concluir a partir desses resultados que a nossa proposta de protocolo pode entregar dados de forma confiável aos destinatários com diferentes regimes de trânsito, sem incorrer em uma grande sobrecarga na rede.

5. Conclusões

Neste trabalho propusemos ALADDIN, um algoritmo de disseminação de dados geográficos ciente de partição de rede que tenta eliminar o problema de *broadcast storm* e maximizar a capacidade de disseminação de dados entre partições de rede. Em redes densas, veículos dentro da zona de preferência têm uma maior prioridade para retransmitir

mensagens, com isso, diminuindo o número de veículos retransmissores, evitando assim o problema de *broadcast storm*. Em redes esparsas, ALADDIN supera o problema das partições de rede usando um critério de eficiência que consiste no número de vezes que um veículo propaga a informação dividido pelo número de informações recebidas. Por meio de simulações foram comparados ALADDIN e outras quatro soluções, que demonstraram que o método proposto tem os melhores resultados de cobertura, não obstante o fato de ter um atraso e um *overhead* um pouco maior quando comparado a algumas das soluções existentes. Como trabalho futuro, pretendemos melhorar o mecanismo de recuperação para redes particionadas, a fim de reduzir a sobrecarga e o tempo de transmissão.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem CAPES, CNPq, FAPEMIG e FAPESP pelo apoio financeiro.

Referências

- Bakhouya, M., Gaber, J., and Lorenz, P. (2011). An adaptive approach for information dissemination in vehicular ad hoc networks. *Journal of Network and Computer Applications*, 34(6):1971–1978.
- Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., and Krajzewicz, D. (2011). SUMO - Simulation of Urban MObility: An Overview. In *International Conference on Advances in System Simulation (SIMUL '11)*.
- Chen, Y.-S., Lin, Y.-W., and Lee, S.-L. (2009). A mobicast routing protocol in vehicular ad-hoc networks. In *GLOBECOM'09*, pages 1–6.
- Durresi, M., Durresi, A., and Barolli, L. (2005). Emergency broadcast protocol for inter-vehicle communications. *Parallel and Distributed Systems, International Conference on*, 2:402–406.
- Huebscher, C., M., and Cann, J. A. (2008). A survey of autonomic computing: degrees, models, and applications. *ACM Computer Surveys*, 40(3):1–28.
- Joshi, H. P., Sichitiu, M. L., and Kihl, M. (2007). Distributed robust geocast multicast routing for inter-vehicle communication. In *First Workshop on WiMAX, Wireless and Mobility*.
- Kim, T.-H., Hong, W.-K., Kim, H.-C., and Lee, Y.-D. (2008). An effective data dissemination in vehicular ad-hoc network. In Vazão, T., Freire, M., and Chong, I., editors, *Information Networking. Towards Ubiquitous Networking and Services*, volume 5200 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 295–304. Springer Berlin Heidelberg.
- Korkmaz, G., Ekici, E., Özgüner, F., and Özgüner, U. (2004). Urban multi-hop broadcast protocol for inter-vehicle communication systems. In *Proceedings of the 1st ACM international workshop on Vehicular ad hoc networks, VANET '04*, pages 76–85.
- Li, F. and Wang, Y. (2007). Routing in vehicular ad hoc networks: A survey. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, 2(2):12–22.
- Maia, G., Rezende, C., Villas, L. A., Boukerche, A., Viana, A. C., Aquino, A. L., and Loureiro, A. A. (2013a). Traffic aware video dissemination over vehicular ad hoc networks. In *Proceedings of the 16th ACM International Conference on Modeling*,

- Analysis & Simulation of Wireless and Mobile Systems*, MSWiM '13, pages 419–426, New York, NY, USA. ACM.
- Maia, G., Villas, L., Boukerche, A., Viana, A., Aquino, A., and Loureiro, A. (2013b). Data dissemination in urban vehicular ad hoc networks with diverse traffic conditions. In *Computers and Communications (ISCC), 2013 IEEE Symposium on*, pages 000459–000464.
- Meneguette, R. I., Bittencourt, L. F., and Madeira, E. R. M. (2013). A seamless flow mobility management architecture for vehicular communication networks. *Journal of Communications and Networks*, 15(2):207–216.
- Ros, F., Ruiz, P., and Stojmenovic, I. (2012). Acknowledgment-based broadcast protocol for reliable and efficient data dissemination in vehicular ad hoc networks. *Mobile Computing, IEEE Transactions on*, 11(1):33–46.
- Spyropoulos, T., Psounis, K., and Raghavendra, C. S. (2008). Efficient routing in intermittently connected mobile networks: The multiple-copy case. *IEEE/ACM Trans. Netw.*, 16(1):77–90.
- Tonguz, O. K., Wisitpongphan, N., and Bai, F. (2010). Dv-cast: a distributed vehicular broadcast protocol for vehicular ad hoc networks. *Wireless Commun.*, 17:47–56.
- Toor, Y., Mühlethaler, P., Laouiti, A., and de La Fortelle, A. (2008). Vehicle ad hoc networks: Applications and related technical issues. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 10(1-4):74–88.
- Varga, A. and Hornig, R. (2008). An overview of the OMNeT++ simulation environment. In *International Conference on Simulation Tools and Techniques for Communications, Networks and Systems & Workshops (Simutools '08)*, pages 1–10.
- Veins. Veins vehicles in network simulation.
- Villas, L. A., Boukerche, A., de Araujo, R. B., Loureiro, A. F., and Ueyama, J. (2013). Network partition-aware geographical data dissemination. pages 1–6. IEEE International Conference on Communications (ICC '13).
- Villas, L. A., Ramos, H. S., Boukerche, A., Guidoni, D. L., Araujo, R. B., and Loureiro, A. A. (2012). An efficient and robust data dissemination protocol for vehicular ad hoc networks. In *Proceedings of the 9th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks*, PE-WASUN '12, pages 39–46, New York, NY, USA. ACM.
- Viriyasitavat, W., Bai, F., and Tonguz, O. (2010). Uv-cast: An urban vehicular broadcast protocol. In *Vehicular Networking Conference (VNC), 2010 IEEE*, pages 25–32.
- Wang, Y. and Li, F. (2009). Vehicular ad hoc networks. In *Guide to Wireless Ad Hoc Networks*, Computer Communications and Networks, pages 503–525.
- Williams, B. and Camp, T. (2002). Comparison of broadcasting techniques for mobile ad hoc networks. In *Proceedings of the 3rd ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking & Computing*, MobiHoc '02, pages 194–205, New York, NY, USA. ACM.